

整除性規則 + 質數合數

整除判斷 · 質數合數分類 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元二

SSPA 關聯： ● 必考 整除規則係倍數因數嘅基礎，呈分試計算題必出

前置知識：L01-L05 乘法表 · 除法 · 四則運算

本堂目標：❶ 掌握 2、3、5、9、10 的整除性規則 ❷ 分辨質數和合數 ❸ 用整除性解決問題

核心陷阱：□ T7 整除規則混淆 (2 vs 5 vs 3 vs 9) · T8 忘記 1 既唔係質數亦唔係合數 · T9 質數表記漏 2

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$12 \div 3 = 4$ ，冇餘數，所以 12 可以被 3 整除。啱唔啱？		
2	以下邊個數可以被 2 整除？A. 13 B. 24 C. 35 D. 47		
3	以下邊啲係雙數？邊啲係單數？18、27、42、55		
4	一個數嘅尾數係 0 或 5，呢個數一定可以被咩數整除？		
5	1 係唔係質數？點解？		

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：2、5、10 的整除性規則

- ① 被 2 整除：尾數係 0、2、4、6、8（即係雙數 / 偶數）
- ② 被 5 整除：尾數係 0 或 5
- ③ 被 10 整除：尾數係 0
- ④ 例：
 - 246 → 尾數 6 → 可被 2 整除 ✓ ($246 \div 2 = 123$)
 - 375 → 尾數 5 → 可被 5 整除 ✓ ($375 \div 5 = 75$)
 - 460 → 尾數 0 → 可被 2、5、10 同時整除 ✓
- ⑤ 口訣：「2 睇尾數雙唔雙，5 睇 0 同 5，10 一定睇 0！」

知識點二：3 和 9 的整除性規則

- ① 被 3 整除：所有數位之和可以被 3 整除
- ② 被 9 整除：所有數位之和可以被 9 整除
- ③ 例：
 - $372 \rightarrow 3+7+2=12 \rightarrow 12 \div 3=4 \rightarrow$ 可被 3 整除 ✓
 - $891 \rightarrow 8+9+1=18 \rightarrow 18 \div 9=2 \rightarrow$ 可被 9 整除 ✓
 - $254 \rightarrow 2+5+4=11 \rightarrow 11 \div 3=3 \text{ 餘 } 2 \rightarrow$ 唔可以被 3 整除 ✗
- ④ 關鍵：一個數可被 9 整除，就一定可以同時被 3 整除！
- ⑤ 口訣：「3 同 9，唔睇尾，加埋數位睇佢！」

知識點三：質數和合數

- ① 質數 (Prime Number)：只有 1 和自己兩個因數的數
例：2 (因數：1, 2)、3 (因數：1, 3)、5 (因數：1, 5) ...
- ② 合數 (Composite Number)：有多過兩個因數的數
例：4 (因數：1, 2, 4)、6 (因數：1, 2, 3, 6) ...
- ③ 重中之重：1 既唔係質數亦唔係合數！（因為得 1 個因數）
- ④ 2 係唯一嘅偶質數！（其他偶數都有 1、2、自己三個因數）
- ⑤ 20 以內質數：2、3、5、7、11、13、17、19（共 8 個）
- ⑥ 口訣：「質數只得兩個因，1 同自己再冇人。2 係質數最獨特，偶數中唯一嘅質！」

質數 (Prime)

2 (因數 : 1,2) ✓
3 (因數 : 1,3) ✓
5 (因數 : 1,5) ✓
1 (因數 : 1) ✗ 例外 !

因數只有 1 和自己

合數 (Composite)

4 (因數 : 1,2,4) ✓
6 (因數 : 1,2,3,6) ✓
8 (因數 : 1,2,4,8) ✓
9 (因數 : 1,3,9) ✓

因數 ≥ 3 個

例1

判斷 2024 可以被邊啲數整除 : 2、3、5、9、10 ?

例2

將 1 至 30 的所有數分成質數和合數兩類。邊個數最特別 ?

例3

一個兩位數，既是 2 的倍數又是 5 的倍數 (即 10 的倍數)，而且係質數。求此數。

✗ 常見錯誤

判斷 243 可被 3 整除 ?
睇尾數係 3 $\rightarrow$ 可以 ?
錯 !
3 嘅規則係加數位 !

✓ 正確做法

判斷 243 可被 3 整除 ?
 $2+4+3=9 \rightarrow 9 \div 3=3$
 $\rightarrow$ 可以 ! ✓

⚠ 致命陷阱 1 : 3 的整除性唔睇尾數 ! 睇尾數、5 睇尾數，但 3 係加埋所有數位再除。唔好記錯 !

⚠ 致命陷阱 2 : 1 唔係質數 ! 質數要有兩個因數 (1 和自己)，但 1 得自己一個因數。所以 1 係「非質非合」嘅特殊數 !

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

🎮 遊戲：整除大搜查

老師出一個四位數，學生鬥快講出呢個數可以被 2、3、5、9、10 當中邊幾個整除。啱最多嘅得一分。

🌱 基礎層 (全體必做，共 6 題)

#	題目	難度	作答區
6	以下邊啲數可以被 2 整除 ? 34、57、80、93、106	🌱	
7	以下邊啲數可以被 5 整除 ? 25、37、40、52、85	🌱	
8	以下邊啲數可以被 10 整除 ? 20、35、50、73、100	🌱	

9	判斷：123 是否可被 3 整除？寫出步驟。		
10	以下邊啲係質數？2、4、7、9、11、15		
11	以下邊啲係合數？3、6、8、13、16、19		

 進階層 (  選做，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
12	判斷 2025 可以被邊啲數整除：2、3、5、9、10？		
13	一個三位數 $3\square 2$ ， $\square$ 入邊個數字可以令呢個數被 3 整除？		
14	寫出 30 以內的所有質數。總共有幾個？		
15	一個數同時可被 2 和 5 整除，佢嘅尾數一定係？		
16	判斷對錯：一個數可被 9 整除，就一定可被 3 整除。反之亦然？		

 挑戰層 ( 選做，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
17	用 0、2、3、5 四個數字組成一個三位數，可以被 2、3、5 同時整除。最大可能係？		
18	兩個不同質數嘅和係 20。呢兩個質數可能係邊啲組合？(列晒出嚟)		
19	質數一定係單數，呢句說話啱唔啱？點解？		
20	用 3 同 9 嘅整除規則解釋：一個數可被 9 整除，點解一定可被 3 整除？		
21	$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$ 呢個數係質數定係合數？點知？		

 極限層 ( 選做，共 2 題)

#	題目	難度	作答區
22	一個三位數，百位係 1，佢可被 3 和 5 同時整除。呢個數最大可能係幾多？最少呢？		
23	質數 P 和 Q， $P+Q=50$ ， $P \times Q$ 最大係幾多？(提示：兩數相差愈細，乘積愈大)		

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題，共 8 題)

例4

班上有 36 個學生，老師想分組活動。如果每組人數一定要可以整除 36，咁每組可以係幾多人？(列晒所有可能)

#	題目	難度	作答區
24	文具店有 45 支筆，想每 5 支裝一盒。可以裝滿幾盒？有冇剩？		

25	有 124 個學生去旅行，每輛巴士可載 30 人。最少要幾多輛巴士？124 可以被 30 整除嗎？		
26	一個數除以 2、5、10 都有餘數，呢個數最小係幾多？		
27	一個兩位質數，個位數字係 3。呢個數最大可能係？		
28	用 0、4、7 三個數字組成三位數。可以組成幾多個可被 2 整除嘅三位數？		
29	一本書有 225 頁，小明每日睇同樣頁數，7 日後剛好睇完。每日睇幾多頁？提示：225 可以被 3 或 5 整除嗎？		
30	兩個質數的積係 91。呢兩個質數分別係幾多和幾多？		
31	一個密碼鎖嘅密碼係一個三位數，同時可被 3 和 5 整除，百位係 4。最少要試幾次先開到鎖？（即係有幾多個可能性？）		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 9 題）

#	題目	難度	作答區
H1	以下邊啲數可以被 2 整除？32、47、58、63、100		
H2	以下邊啲數可以被 5 整除？15、28、45、52、90		
H3	以下邊啲數係質數？5、9、13、21、23		
H4	判斷 369 可唔可以被 3 整除？寫出步驟。		
H5	寫出 20 以內的所有質數。		
H6	一個數可以被 10 整除，佢嘅尾數一定係？		
H7	判斷 531 可唔可以被 9 整除？		
H8	兩個不同質數的積係 15，呢兩個質數係？		
H9	一個數同時可被 3 和 5 整除，呢個數最小係幾多？		

進階選做（共 5 題 ）

#	題目	難度	作答區
H10	兩個偶質數嘅和係？提示：有冇兩個都係偶數嘅質數？		
H11	一個三位數 7□2，□入邊個數字可以令呢個數被 3 整除？		
H12	判斷：一個數可以被 6 整除，佢需要滿足邊啲條件？（提示： $6=2 \times 3$ ）		
H13	500 以內，最大的質數可能接近幾多？點解冇 500 以內質數表都大約估到？		
H14	一個三位數，百位係 2，同時可被 3 和 5 整除。呢個數最大係幾多？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分 2、3、5、9、10 嘅整除規則

☐ 我能夠分辨質數和合數

☐ 我記得 1 既唔係質數亦唔係合數

#	易錯點 (⚠ 陷阱)	正確做法 (✓)
1	2 和 3 嘅規則混淆：以為 3 都係睇尾數	2 睇尾數係咪雙數；3 加晒所有數位再除 3
2	1 當成質數：1 得自己一個因數	質數 = 兩個因數。1 得 1 個 → 係「非質非合」
3	以為 2 唔係質數：話 2 係雙數所以係合數	2 嘅因數 = 1, 2 → 得兩個 → 係質數！唯一嘅偶質數
4	9 整除規則用尾數：9 同 3 一樣要加數位	9 都要加晒數位再除 9。例如 $891 \rightarrow 8+9+1=18 \rightarrow 18 \div 9=2 \checkmark$
5	被 6 整除嘅亂估：話睇尾數係咪雙數	$6=2 \times 3 \rightarrow$ 要同時符合 2 和 3 嘅規則：尾數雙 + 數位和可被 3 整除
6	9 和 3 嘅關係混淆：以為可被 3 整除就實可被 9 整除	可被 9 整除 → 一定可被 3 整除（反轉唔得！例如 $12 \rightarrow$ 可被 3 整除但唔可被 9）
7	質數表記漏 2 和 3：以為質數一定係大數	質數表由細到大：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... 2 和 3 係最細嘅質數！

🧠 口訣：「2 睇尾數雙唔雙，5 睇 0 同 5，3 同 9 加晒位。質數兩因最特別，1 非質非合 2 係偶質！」

七、解題四步卡

1

認問題

係整除判斷定質數分類？要判斷邊個數嘅整除性？

2

選規則

2 → 尾數雙；5 → 尾數 0/5；
10 → 尾數 0；3 → 加數位；9 →
加數位

3

計算判斷

逐條規則代入計算。質數檢查：
因數係咪得 1 同自己？

4

覆檢

用實際除法驗算一次。質數就
用已知表對照。

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「整除性規則 + 質數合數」。重點：❶ 掌握 2、3、5、9、10 的整除性規則 ❷ 分辨質數和合數 ❸ 用整除性解決問題。

最易錯嘅 3 個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「整除性規則 + 質數合數」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 挑戰層 17-21